# TM02 Sayı Basamakları

Cevap anahtarı: **C D A A B A D B C D E**

| No | Cvp | Kazanım · Zorluk | Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı) | Çözüm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **C** | **TM02.1** Basamak ve basamak değeri kavramlarını ayırt eder; sayıları çözümlenmiş biçimde yazar. *kolay · 45 sn* | **A:** Basamak değeri yerine sayı değerlerini topladı (7 + 7) **B:** Basamak değerini rakam × basamak sırası sandı (7·3 + 7·1) **D:** Birler basamağındaki 7'yi onlar basamağında sandı **E:** Basamakları soldan saydı (7·10³ + 7·10) | Soldan ikinci 7 yüzler basamağındadır (değeri 700), sondaki 7 birler basamağındadır (değeri 7). Toplam $700 + 7 = 707$'dir. |
| 2 | **D** | **TM02.2** Rakamları yer değiştirilen sayılar arasındaki farkı/toplamı çözümleme ile hesaplar. *kolay · 55 sn* | **A:** ab + ba = 11·a·b sandı (ab'yi a·b ile karıştırdı) **B:** En büyük yerine en küçük çarpımı buldu (3·9) **C:** 132'yi 12'ye bölüp a + b = 11 aldı (5·6) **E:** Rakamların farklı olması koşulunu atladı (6·6) | $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a+b) = 132$ ise $a + b = 12$'dir. Rakamlar farklı olduğundan $6 \cdot 6$ alınamaz; en büyük çarpım $5 \cdot 7 = 35$'tir. |
| 3 | **A** | **TM02.3** Rakamları farklı en büyük/en küçük sayıları koşullara göre belirler. *kolay · 55 sn* | **B:** Tek/çift koşullarını uygulamadı (9876 − 1023) **C:** En küçük çift sayıda rakamların farklı olması koşulunu atladı **D:** Rakamların farklı olması koşulunu tümüyle atladı (9999 − 1000) **E:** En küçük çift sayıyı 0 ile başlattı (0124) | En büyük tek sayı 9875'tir (9876 çifttir). En küçük çift sayı 1024'tür (1020 ve 1022'de rakam tekrarı var). Fark $9875 - 1024 = 8851$'dir. |
| 4 | **A** | **TM02.1** Basamak ve basamak değeri kavramlarını ayırt eder; sayıları çözümlenmiş biçimde yazar. *orta · 80 sn* | **B:** Binler basamağındaki rakamı verdi **C:** 10² katsayısını doğrudan yüzler basamağındaki rakam sandı **D:** Yalnızca 75·10 = 750'nin yüzler rakamını aldı **E:** 75·10'u 7500 alıp A'yı 57 807 buldu | $75 \cdot 10 = 750 = 7 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10$ olduğundan yüzler basamağında $3 + 7 = 10$ birikir; 0 yazılır, 1 binler basamağına aktarılır. $A = 51\,057$ olup yüzler basamağındaki rakam 0'dır. |
| 5 | **B** | **TM02.2** Rakamları yer değiştirilen sayılar arasındaki farkı/toplamı çözümleme ile hesaplar. *orta · 85 sn* | **A:** Bulduğu rakam farkını (b − a = 4) sayı adedi sandı **C:** Onlar basamağına 0 yazılabileceğini sandı (04 gibi) **D:** Yönü atlayıp a − b = 4 olan sayıları da saydı **E:** Hem yönü hem de baştaki rakam 0 olamaz koşulunu atladı | Doğru sayı $\overline{ab}$ ise $\overline{ba} - \overline{ab} = 9(b-a) = 36$, yani $b = a + 4$'tür. $a \neq 0$ olduğundan $a \in \{1, \ldots, 5\}$: 15, 26, 37, 48, 59; 5 değer. |
| 6 | **A** | **TM02.3** Rakamları farklı en büyük/en küçük sayıları koşullara göre | **B:** En büyük sayıda rakamların farklı olması koşulunu atladı (992) **C:** En küçük sayıda rakamların farklı olması koşulunu atladı | En büyük sayı için yüzler 9, onlar 8 seçilir; birler $20 - 17 = 3$: 983. En küçük için yüzler 1 ve 2 olamaz (kalan iki farklı rakamın toplamı en çok 17); yüzler 3 ile 389 bulunur. Fark $983 - 389 = 594$'tür. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | belirler.<br>*orta · 90 sn* | (299)<br>**D:** Rakamların farklı olması koşulunu hiç uygulamadı (992 − 299)<br>**E:** Fark yerine toplamı hesapladı | |
| 7 | **D** | **TM02.3** Rakamları farklı en büyük/en küçük sayıları koşullara göre belirler.<br>*orta · 85 sn* | **A:** Sayılar yerine rakamları topladı (9 + 8 + 7 + 6)<br>**B:** ab'yi a·b çarpımı sandı (9·8 + 7·6)<br>**C:** Önce en büyük sayıyı (98) kurup kalanlarla 76'yı yazdı<br>**E:** Rakamların farklı olması koşulunu atladı (99 + 99) | Toplam $10(a+c)+(b+d)$'dir. Onlar basamaklarına en büyük iki rakam (9 ve 8), birler basamaklarına sonraki iki rakam (7 ve 6) yazılır: $97+86=183$. |
| 8 | **B** | **TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer.<br>*orta · 90 sn* | **A:** 1–99 arasındaki her sayfayı iki basamaklı sayıp 198 rakam aldı<br>**C:** 21 sayfayı 100'den başlatıp son sayfayı 100 + 21 aldı<br>**D:** Tek basamaklı sayfaların 9 rakamını düşmedi<br>**E:** Tüm sayfaları iki basamaklı sandı (252 : 2) | 1–9 için 9, 10–99 için $90\cdot 2=180$ rakam kullanılır; toplam 189. Kalan $252-189=63$ rakam, $63:3=21$ tane üç basamaklı sayfa demektir: 100, 101, …, 120. Kitap 120 sayfadır. |
| 9 | **C** | **TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer.<br>*orta · 85 sn* | **A:** Birler 0 iken de yüzler basamağına 8 seçenek verdi (5·8·8)<br>**B:** Rakamları farklı üç basamaklı sayıların yarısını aldı (648 : 2)<br>**D:** Yüzler basamağında 0'ı dışlamadı (5·9·8)<br>**E:** Rakamların farklı olması koşulunu atladı (9·10·5) | Birler 0 ise: $9\cdot 8=72$. Birler 2, 4, 6 veya 8 ise yüzler basamağı 0 ve birler rakamı olamaz: $4\cdot 8\cdot 8=256$. Toplam $72+256=328$'dir. |
| 10 | **D** | **TM02.2** Rakamları yer değiştirilen sayılar arasındaki farkı/toplamı çözümleme ile hesaplar.<br>**TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer.<br>*zor · 130 sn* | **A:** b'nin 10 farklı değer alabileceğini hesaba katmadı<br>**B:** b'yi saymadı ve c = 0 durumunu da aldı<br>**C:** b'nin 0 olamayacağını sandı (3·9)<br>**E:** cba'nın üç basamaklı olması için c ≠ 0 koşulunu atladı | $\overline{abc}-\overline{cba}=99(a-c)=594$ ise $a-c=6$'dır. $\overline{cba}$ üç basamaklı olduğundan $c\neq 0$: $(a,c)\in\{(7,1),(8,2),(9,3)\}$. b 10 farklı değer alır: $3\cdot 10=30$. |
| 11 | **E** | **TM02.4** Basamak sayısı ve rakam sayısı ile ilgili sayma problemlerini çözer.<br>*zor · 140 sn* | **A:** Yalnızca birler basamağındaki 7'leri saydı<br>**B:** 700–799 arasındaki yüzler basamağı 7'lerini saymadı<br>**C:** 7 içeren sayıları saydı; 77 gibi sayıları bir kez saydı<br>**D:** Her basamakta 7'nin onda bir sıklıkla geçtiğini varsaydı | Birler basamağında 7: her onlukta bir, $800:10=80$. Onlar basamağında 7: her yüzlükte 10 tane, $8\cdot 10=80$. Yüzler basamağında 7: 700–799 arası 100 tane. Toplam $80+80+100=260$'tır. |

## Benzetme

Basamaklar bir apartmanın katları gibidir: aynı rakam 3. katta otururbut (yüzler) değeri 100 katına çıkar; rakam aynı, adres farklı.

## Öğretim stratejisi

Her soruda 'ab = 10a + b' çözümlemesini yazdırmayı alışkanlık haline getir; zihinden kestirmeyi sonraya bırak.